PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Compléter la table

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie III. On note $\chi_1 = 1$, $\chi_2 = \varepsilon$, χ_3, χ_4, χ_5 les caractères irréductibles de $\mathfrak{S}_4$, de degrés $n_1 \leqslant \cdots \leqslant n_5$.

1. Montrer que $(n_3, n_4, n_5) = (2, 3, 3)$.
2. Montrer que $\chi_5 = \varepsilon\chi_4$ est un caractère irréductible distinct de χ_4 et calculer ses valeurs.
3. Montrer que $\varepsilon\chi_3 = \chi_3$; en déduire χ_3 sur les classes des transpositions et des 4-cycles.
4. Terminer le calcul de χ_3 par orthogonalité et écrire la table complète.
5. Vérifier les relations d'orthogonalité sur les colonnes : pour chaque classe C, $\sum_i |\chi_i(C)|^2 = \frac{24}{|C|}$.